2.6 微分中值定理

2021年10月10日 19:09

1. 下列函数在给定区间满足罗尔定理条件的有 ( )

A. $y=\frac{1-x^2}{1+x^2},[-1,1]$

B. $y=xe^{-x},[-1,1]$

C. $y=\frac{1}{1+x},[-1,1]$

D. $y=\ln x^2,[-1,1]$

3. 函数 $f(x)=x\sqrt{3-x}$ 在区间$[0,3]$上满足罗尔定理结论中的 $\xi=$ ( )

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间$[a,b]$上连续，在开区间(a,b)内可导，且 $f(a)=f(b)$，则曲线 $y=f(x)$ 在(a,b)内平行于 x 轴的切线 ( )

A. 不存在 B. 只有一条 C. 至少有一条 D. 有两条以上

5. 函数 $f(x)=x(x-1)(x-5)$，则方程 $f'(x)=0$ 实根的个数为 ( )

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

6. 下列函数在给定区间满足拉格朗日中值定理条件的有 ( )

A. $y=\sin x,\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

B. $y=\ln|x|,[-1,1]$

C. $y=\sqrt{1-x^2},[0,2]$

D. $y=\begin{cases}1-x, & x\geqslant 0,\\ x-1, & x<0,\end{cases}[-1,1]$

2. 函数 $f(x)=\ln\sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理结论中的 $\xi=$ _____.

4. 设函数 $f(x)=x^2+px+q$,若有 $\xi\in(a,b)$ 满足函数在 $[a,b]$ 上的拉格朗日中值定理,则 $\xi=$ _____.